1 ESP32-S3-WROOM-1 med reset og BOOT

Skjold Fjernkontroll – hovedkort · laget av lag_skjema.py fra kretser.py · samme nettnavn = samme ledning · rødt = forsyning, blått = taster

U1 ESP32-S3-WROOM-1-N4R2

1	GND
2	3V3
3	EN
4	IR_TX
5	IR_RX
6	VIB_SW
7	TCA_INT
8	SKJ_PA
9	MOTOR
10	CHRG
11	T_SDA
12	SDA
13	USB_DN
14	USB_DP
17	SCL

U1 ESP32-S3-WROOM-1-N4R2

18	T_INT
19	LCD_MOSI
20	LCD_SCK
21	LCD_DC
22	LCD_RES
23	LCD_BL
27	BOOT
31	T_SCL
36	U0RXD
37	U0TXD
38	T_RST
39	VBAT_ADC
40	GND
41	GND

C1 10uF

1	3V3
2	GND

C2 100nF

1	3V3
2	GND

R1 10k

1	3V3
2	EN

C3 1uF

1	EN
2	GND

SW44 PTS810 RESET

1	EN
2	GND

SW45 PTS810 BOOT

1	BOOT
2	GND

R2 10k

1	3V3
2	BOOT

2 USB-C, ESD, lader, lastdeling, LDO og batteri

Skjold Fjernkontroll – hovedkort · laget av lag_skjema.py fra kretser.py · samme nettnavn = samme ledning · rødt = forsyning, blått = taster

J1 TYPE-C-31-M-12

A1	GND
A12	GND
A4	VBUS
A5	CC1
A6	USB_DP
A7	USB_DN
A9	VBUS
B1	GND
B12	GND
B4	VBUS
B5	CC2
B6	USB_DP
B7	USB_DN
B9	VBUS
S1	GND

R3 5.1k

1	CC1
2	GND

R4 5.1k

1	CC2
2	GND

U2 USBLC6-2SC6

1	USB_DP
2	GND
3	USB_DN
4	USB_DN
5	VBUS
6	USB_DP

C14 100nF

1	VBUS
2	GND

C15 100nF

1	VBUS
2	GND

U3 TP4056

1	GND
2	PROG
3	GND
4	VBUS
5	VBAT
6	
7	CHRG
8	VBUS
9	GND

R5 2.4k

1	PROG
2	GND

C4 10uF

1	VBUS
2	GND

C5 10uF

1	VBAT
2	GND

R6 10k

1	3V3
2	CHRG

D1 B5819W

1	VSYS
2	VBUS

Q1 AO3401A

1	VBUS_G
2	VSYS
3	VBAT

R7 100k

1	VBUS_G
2	GND

R8 0R

1	VBUS
2	VBUS_G

U4 RT9080-33GJ5

1	VSYS
2	GND
3	VSYS
5	3V3

C6 1uF

1	VSYS
2	GND

C7 10uF

1	3V3
2	GND

R9 1M

1	VBAT
2	VBAT_ADC

R10 1M

1	VBAT_ADC
2	GND

C8 100nF

1	VBAT_ADC
2	GND

J2 S2B-PH-SM4-TB

1	VBAT
2	GND
MP	GND

3 Skjerm, berøring, skjermstrøm og baklys

Skjold Fjernkontroll – hovedkort · laget av lag_skjema.py fra kretser.py · samme nettnavn = samme ledning · rødt = forsyning, blått = taster

J3 FH12-18S-0.5SH

1	GND
2	LCD_RES
3	LCD_SCK
4	LCD_DC
5	GND
6	LCD_MOSI
7	
8	GND
9	3V3_SW
10	3V3_SW
11	LED_A
12	LED_K
13	LED_K
14	LED_K
15	LED_K
16	GND
17	
18	GND
MP	GND

J4 FH12-6S-0.5SH

1	3V3_SW
2	GND
3	T_SDA
4	T_SCL
5	T_INT
6	T_RST
MP	GND

Q2 AO3401A

1	SKJ_PA
2	3V3
3	3V3_SW

R11 100k

1	3V3
2	SKJ_PA

C9 10uF

1	3V3_SW
2	GND

Q3 AO3400A

1	BL_G
2	GND
3	LED_K

R12 100R

1	LCD_BL
2	BL_G

R13 100k

1	BL_G
2	GND

R14 10R

1	3V3_SW
2	LED_A

R24 4.7k

1	3V3_SW
2	T_SDA

R25 4.7k

1	3V3_SW
2	T_SCL

R18 10k

1	3V3_SW
2	T_INT

4 TCA9555 og I²C

Skjold Fjernkontroll – hovedkort · laget av lag_skjema.py fra kretser.py · samme nettnavn = samme ledning · rødt = forsyning, blått = taster

U5 TCA9555PWR

1	TCA_INT
2	GND
3	GND
4	K_av
5	K_hjem
6	K_meny
7	K_opp
8	K_ned
9	K_venstre
10	K_hoyre
11	K_ok
12	GND
13	K_g00
14	K_g01
15	K_g02
16	K_g03
17	K_g04
18	K_g05
19	K_g06
20	K_g07
21	GND
22	SCL
23	SDA
24	3V3

U6 TCA9555PWR

1	TCA_INT
2	GND
3	GND
4	K_g08
5	K_g09
6	K_g10
7	K_g11
8	K_g12
9	K_g13
10	K_g14
11	K_g15
12	GND
13	K_g16
14	K_g17
15	K_g18
16	K_g19
17	K_g20
18	K_g21
19	K_g22
20	K_g23
21	3V3
22	SCL
23	SDA
24	3V3

U7 TCA9555PWR

1	TCA_INT
2	3V3
3	GND
4	K_g24
5	K_g25
6	K_g26
7	K_g27
8	K_g28
9	K_g29
10	K_g30
11	K_g31
12	GND
13	K_g32
14	K_g33
15	K_g34
21	GND
22	SCL
23	SDA
24	3V3

C10 100nF

1	3V3
2	GND

C11 100nF

1	3V3
2	GND

C12 100nF

1	3V3
2	GND

R15 4.7k

1	3V3
2	SDA

R16 4.7k

1	3V3
2	SCL

R17 10k

1	3V3
2	TCA_INT

Tastene SW1–SW43 (oppsiden): hver mellom sitt K_-nett og GND.
Adresser: U5 0x20, U6 0x21, U7 0x22.
U7 P11–P15 er ledige (intern pull-up).

5 IR, motor, vibrasjonsbryter og testpunkter

Skjold Fjernkontroll – hovedkort · laget av lag_skjema.py fra kretser.py · samme nettnavn = samme ledning · rødt = forsyning, blått = taster

J5 SM05B-SRSS-TB

1	VSYS
2	IR_K
3	IR_RX
4	3V3_SW
5	GND
MP	GND

Q4 AO3400A

1	IR_G
2	GND
3	IR_K

R19 100R

1	IR_TX
2	IR_G

R20 100k

1	IR_G
2	GND

C13 100uF

1	VSYS
2	GND

Q5 AO3400A

1	MOT_G
2	GND
3	MOT_K

R21 1k

1	MOTOR
2	MOT_G

R22 100k

1	MOT_G
2	GND

D2 B5819W

1	VSYS
2	MOT_K

TP1 MOT+

1	VSYS

TP2 MOT-

1	MOT_K

TP3 VIB 3V3

1	3V3

TP4 VIB

1	VIB_SW

R23 1M

1	VIB_SW
2	GND

TP5 3V3

1	3V3

TP6 VBAT

1	VBAT

TP7 GND

1	GND

TP8 EN

1	EN

TP9 BOOT

1	BOOT

TP10 U0TXD

1	U0TXD

TP11 U0RXD

1	U0RXD

TP12 SDA

1	SDA

TP13 SCL

1	SCL

TP14 VSYS

1	VSYS

TP15 VBUS

1	VBUS